

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। VFD কী?**

উত্তর : VFD-এর পূর্ণরূপ হলো Variable Frequency Drive. এটি মূলত একটি মোটর কন্ট্রোলার, যা বৈদ্যুতিক মোটরে সরবরাহ করা ফ্রিকোয়েন্সি এবং ভোল্টেজ পরিবর্তনের মাধ্যমে মোটরের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। একে এসি ড্রাইভ বা ইনভার্টার নামেও অভিহিত করা হয়।

***** ২। স্টার-ডেল্টা পদ্ধতি কী?**

উত্তর : মোটরের স্টার্টিং কারেন্টের মান কমিয়ে মোটরকে নিরাপদ রাখার জন্য প্রারম্ভিক অবস্থায় যে বিশেষ পদ্ধতিতে মোটর চালু করা হয়, তাকে স্টার-ডেল্টা পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতিতে শুরুতে মোটরকে স্টার (Star) সংযোগে চালানো হয় এবং পরবর্তীতে ডেল্টা (Delta) সংযোগে রূপান্তর করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পিএলসি (PLC) ও ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (VFD)-এর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য উল্লেখ কর।

উত্তর : পিএলসি (PLC) ও ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (VFD)-এর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

পিএলসি (PLC)	ভিএফডি (VFD)
i) পিএলসি-এর পূর্ণনাম-Programmable Logic Controller.	i) ভিএফডি-এর পূর্ণনাম-Variable Frequency Drives.
ii) এটি একটি সম্পূর্ণ সিস্টেমের প্রধান নিয়ন্ত্রক বা মেইন কন্ট্রোলার।	ii) এটি একটি সিস্টেমের নির্দিষ্ট একটি অংশ বা ড্রাইভ হিসেবে কাজ করে।
iii) প্রসেস অটোমেশন ও লজিক নিয়ন্ত্রণের জন্য মূলত পিএলসি ব্যবহৃত হয়।	iii) মূলত বৈদ্যুতিক মোটরের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।
iv) ল্যাডার ডায়াগ্রাম ও ফাংশনাল ব্লকের মতো বিভিন্ন জটিল পদ্ধতিতে এতে প্রোগ্রাম করা সম্ভব।	iv) এতে প্রোগ্রামিং করার সুযোগ বেশ সীমিত এবং নির্দিষ্ট কিছু কমান্ড সেট করা থাকে।
v) এটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান্টের বড় বড় যন্ত্রপাতি পরিচালনায় সরাসরি ব্যবহার করা হয়।	v) এটি সাধারণত HVAC সিস্টেম, পানির পাম্প এবং ফ্যান নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

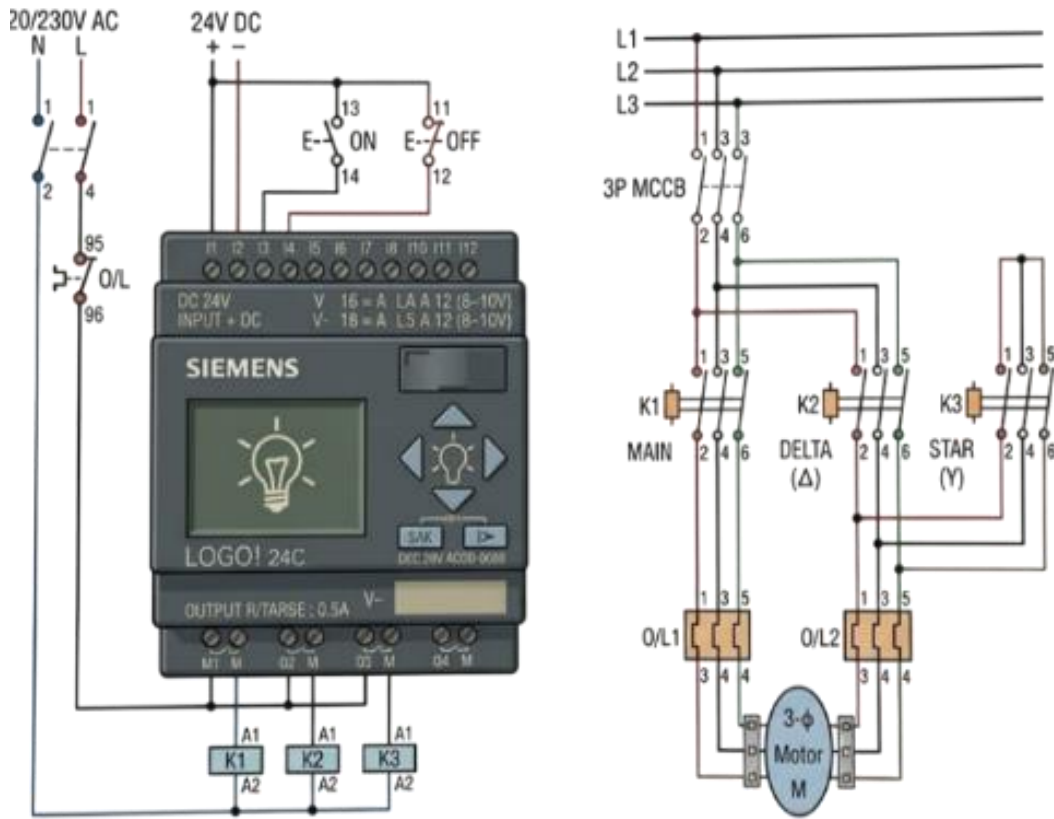
Automatic Motor Control System [স্বয়ংক্রিয় মোটর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি]

vi) এটি অনেক বেশি ব্যয়বহুল একটি ডিভাইস।	vi) পিএলসি-র তুলনায় এটি কম খরচসাপেক্ষ।
vii) এর মেরামতের খরচ সাধারণত বেশি হয়ে থাকে।	vii) তুলনামূলকভাবে এর রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামত খরচ কম।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** পিএলসি (PLC)-এর মাধ্যমে ত্রি-ফেজ মোটরের স্টার-ডেল্টা কানেকশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর : ত্রি-ফেজ ইন্ডাকশন মোটর চালু করার সময় উচ্চ স্টার্টিং কারেন্ট কমানোর জন্য পিএলসি-র মাধ্যমে স্টার-ডেল্টা স্টার্টার ব্যবহার করা হয়। নিচে এর কার্যপদ্ধতি ও কানেকশন নিচে চিত্র সহ বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : Siemens logo PLC এর মাধ্যমে ত্রি-ফেজ মোটরের স্টার-ডেল্টা কানেকশন

Softmax Magic E-Book [Automation Engineering and PLC]

i) কানেকশন বর্ণনা :

ইনপুট সংযোগ : পিএলসি-র ইনপুট টার্মিনালে দুটি পুশ বাটন সুইচ একটি 'অন' এবং অন্যটি অফ করার জন্য সংযুক্ত করা হয়। সাধারণত I_1 এবং I_2 ইনপুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আউটপুট সংযোগ : পিএলসি-র আউটপুটে তিনটি ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর (K_1, K_2, K_3) সংযুক্ত থাকে।

K_1 : মেইন কন্টাক্টর।

K_2 : স্টার কন্টাক্টর।

K_3 : ডেল্টা কন্টাক্টর।

পাওয়ার সাপ্লাই : পিএলসি সচল রাখার জন্য একটি উপযুক্ত ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই (যেমন : 24V SMPS) ব্যবহার করা হয়।